



01 · APERTURA

Ingeniería de Software I

UNIDAD IV – CASOS DE USO Y ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Prof. Lic. Guillermo Jacobo González Rodas Mst. PMP



02 · OBJETIVOS

OBJETIVOS

01

Comprender qué son los casos de uso y por qué son importantes.

02

Familiarizarse con los diagramas de caso de uso y relaciones.

03

Conocer una plantilla estándar para especificación de casos de uso.



03 · RECORRIDO

CONTENIDO

- 01 Casos de Uso
- 02 Diagrama de Casos de Uso
- 03 Actores
- 04 Relaciones
- 05 Especificación de Casos de Uso
- 06 Plantilla Estándar



04 · DEFINICIÓN

¿Qué es un Caso de Uso?

Un caso de uso es una **técnica** utilizada en el diseño de sistemas de software para describir **cómo un usuario interactúa con un sistema** para lograr una tarea o función específica.

01

Conjunto de escenarios que tienen una meta de usuario en común.

02

Descripción de un proceso de inicio a fin, relativamente largo, que incluye varias etapas o transacciones.

03

Presenta un uso particular del sistema.

04

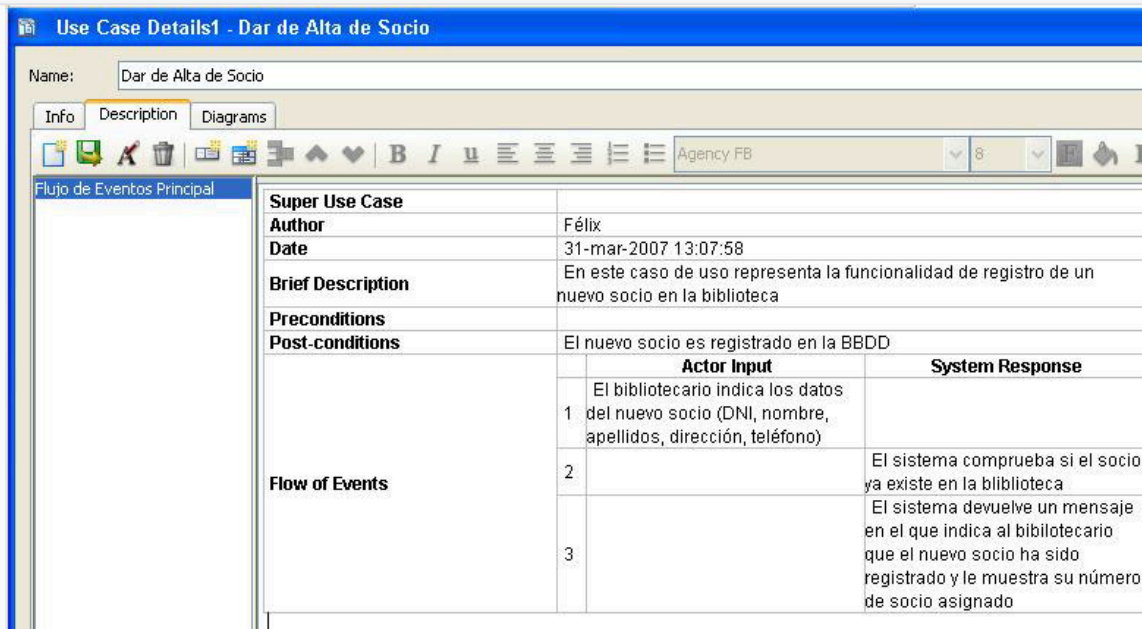
Describe una funcionalidad del sistema.

AYUDA a definir los **límites del sistema**, y las relaciones entre el sistema y su entorno.

05 · FORMAS DE DESCRIBIR

Casos de Uso

Formas de describir: Diagramas de Casos de Uso y Especificación de Casos de Uso.



The screenshot shows a software application window titled "Use Case Details1 - Dar de Alta de Socio". The window has a tabbed interface with "Info", "Description", and "Diagrams". The "Description" tab is active, showing a rich text editor with a toolbar. Below the toolbar, there is a section titled "Flujo de Eventos Principal" (Main Flow of Events) which contains a table with the following data:

Super Use Case													
Author	Félix												
Date	31-mar-2007 13:07:58												
Brief Description	En este caso de uso representa la funcionalidad de registro de un nuevo socio en la biblioteca												
Preconditions													
Post-conditions	El nuevo socio es registrado en la BBDD												
Flow of Events	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Actor Input</th><th>System Response</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>El bibliotecario indica los datos del nuevo socio (DNI, nombre, apellidos, dirección, teléfono)</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>El sistema comprueba si el socio ya existe en la biblioteca</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>El sistema devuelve un mensaje en el que indica al bibliotecario que el nuevo socio ha sido registrado y le muestra su número de socio asignado</td></tr></tbody></table>		Actor Input	System Response	1	El bibliotecario indica los datos del nuevo socio (DNI, nombre, apellidos, dirección, teléfono)		2		El sistema comprueba si el socio ya existe en la biblioteca	3		El sistema devuelve un mensaje en el que indica al bibliotecario que el nuevo socio ha sido registrado y le muestra su número de socio asignado
		Actor Input	System Response										
	1	El bibliotecario indica los datos del nuevo socio (DNI, nombre, apellidos, dirección, teléfono)											
	2		El sistema comprueba si el socio ya existe en la biblioteca										
3		El sistema devuelve un mensaje en el que indica al bibliotecario que el nuevo socio ha sido registrado y le muestra su número de socio asignado											

06 · PREPARACIÓN

Cómo preparar Casos de Uso

Antes de hacer un caso de uso es necesario tratar de entender los requerimientos del sistema. Trate de expresar lo que el sistema debe hacer:

...el sistema debe permitir a los usuarios registrarse. El administrador debe poder validar las peticiones de registro antes de que los usuarios puedan publicar nuevos mensajes...

En base a esto, trate de responder las preguntas:

¿Cuales son las tareas del/los actores involucrados?

¿Que datos debe el actor crear, guardar, modificar, destruir, leer?

¿Debe el actor informar al sistema de cambios externos ocurridos?

¿Debe el el sistema informar al actor de cambios internos?

07 · PROCESO

Proceso de Casos de Uso





08 · ELEMENTOS

Diagrama de Casos de Uso

—
01

Límites del Sistema

El recuadro que encierra los casos de uso.

—
02

Actores

Usuarios o sistemas externos que interactúan.

—
03

Casos de Uso

Funcionalidades que el sistema ofrece.

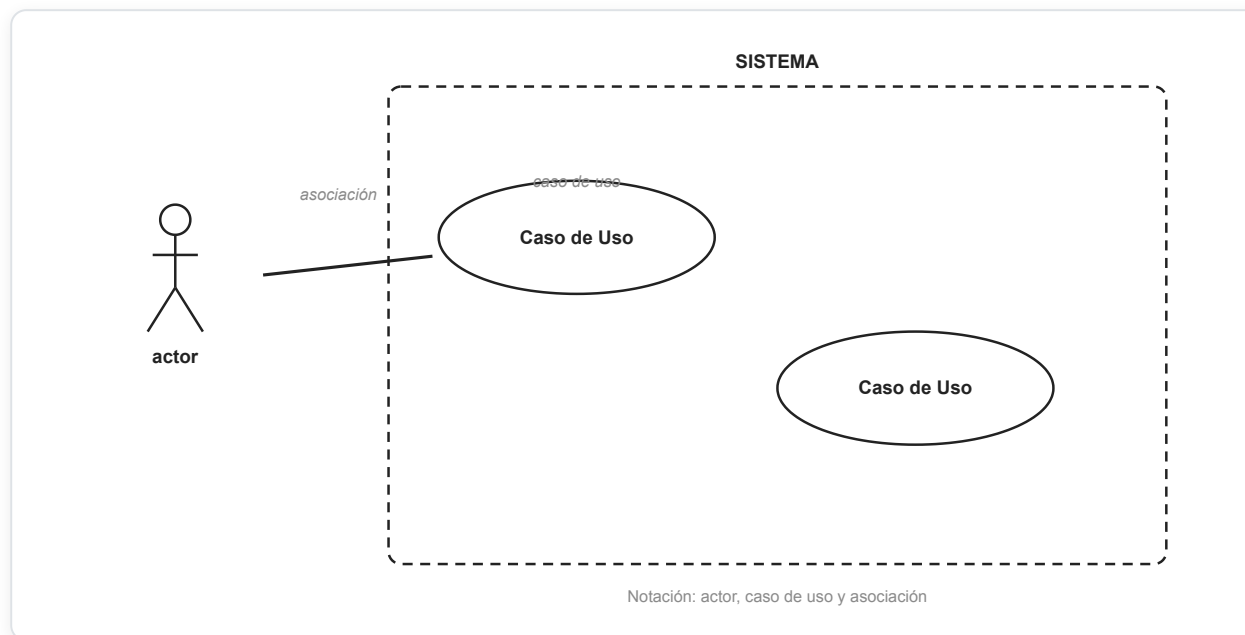
—
04

Relaciones

Asociación, generalización/especialización, inclusión y extensión.

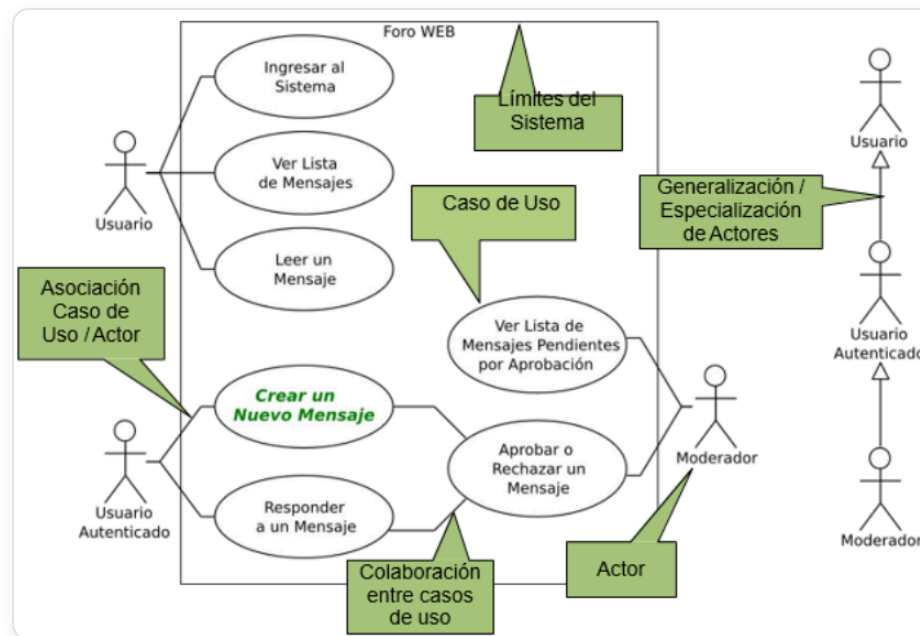
09 · NOTACIÓN

Diagrama de Casos de Uso



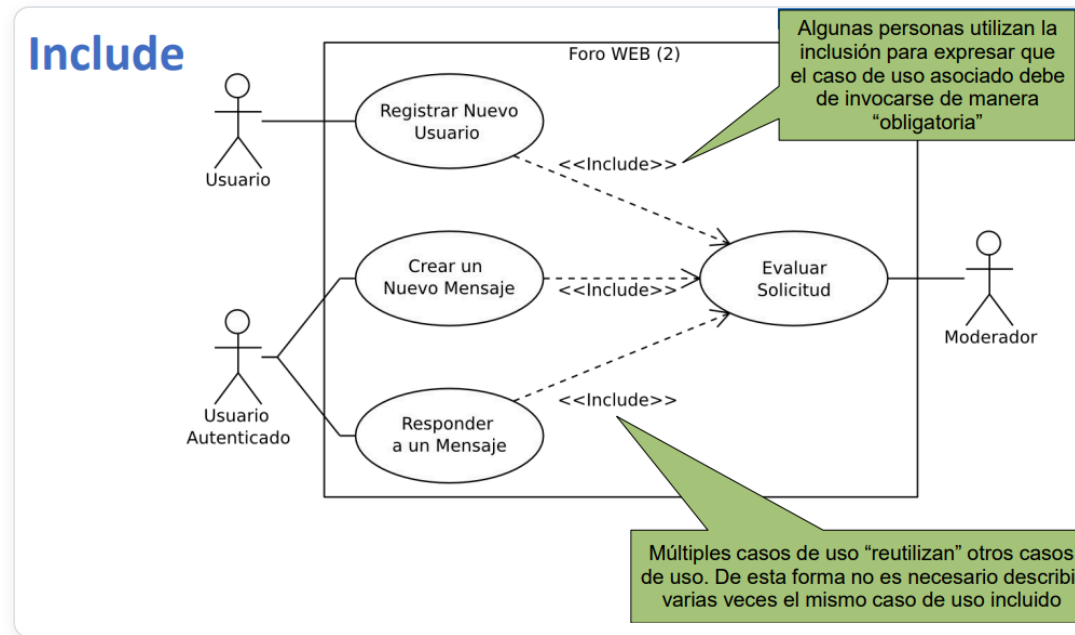
10 · EJEMPLO

Casos de Uso “Crear mensaje en el foro”



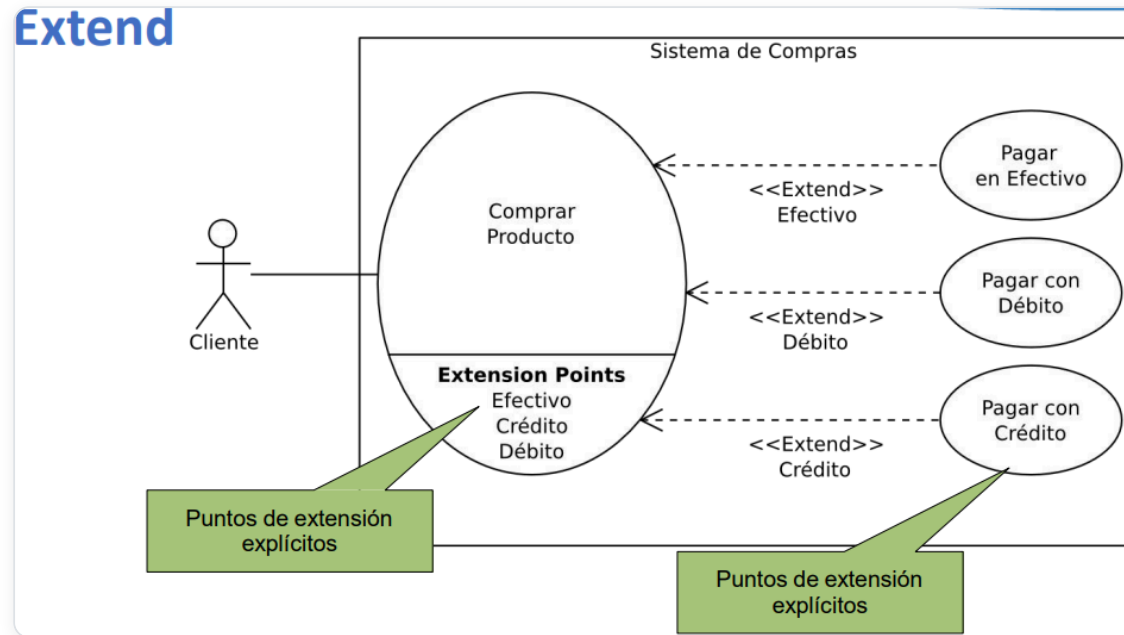
11 · RELACIÓN INCLUDE

Casos de Uso – Relación Include



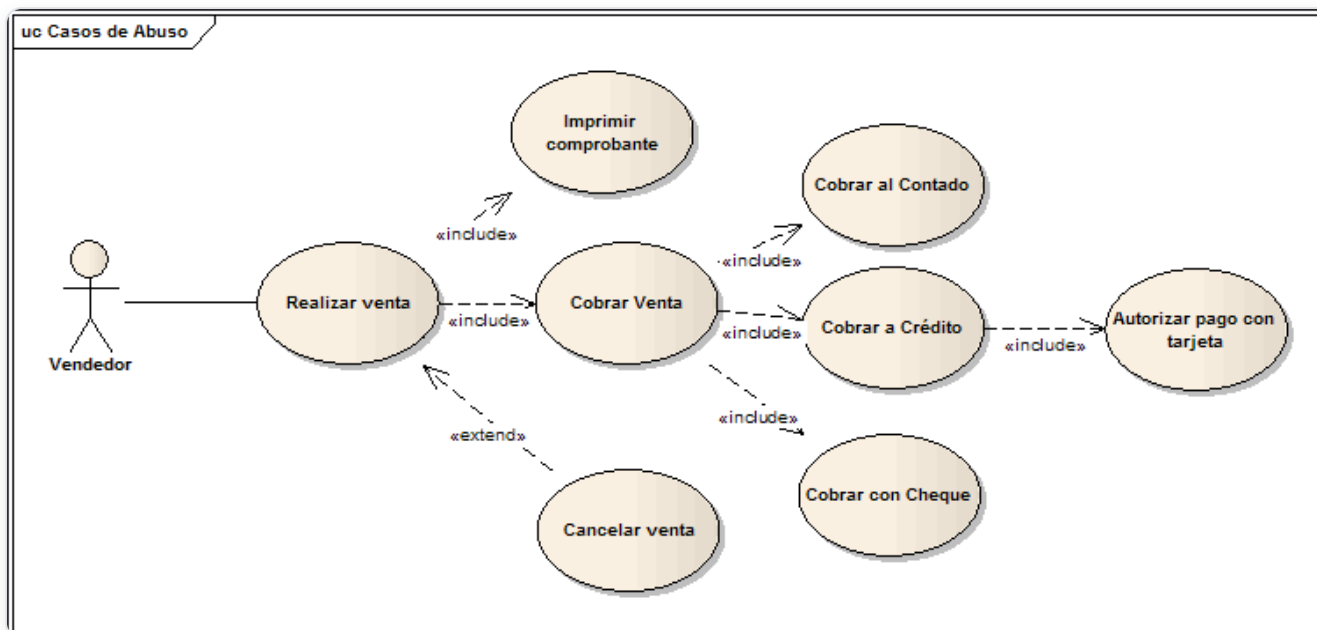
12 · RELACIÓN EXTEND

Casos de Uso – Relación Extend



13 · MAL USO

Mal uso de las relaciones





14 · ESPECIFICACIÓN

Especificación de Casos de Uso

Nombre del Caso de Uso: <Especifique el nombre, el mismo debe coincidir con el listado de caso de uso>	Nro. de Caso de Uso:
Actor Principal: <Liste los actores principales del caso de uso>	
Objetivo: <Defina el objetivo del caso de uso>	
Pre-condiciones: <Especifique aquellas condiciones iniciales obligatorias para que se realice el caso de uso.>	
Post- Condiciones: <son los hechos que se han de cumplir si el flujo de eventos normal se ha ejecutado correctamente.>	

Diagramas de casos de uso relacionados: <referencie o grafique el caso de uso con sus relaciones>

Recomendaciones para escribir casos de usos:

1. Revisar que cada flujo (normal o alternativo) generado tenga un comienzo, secuencia y fin claro para cualquier lector.

CURSO NORMAL (Camino Exitoso) <Describa el curso normal a desarrollarse en el caso de uso, si es necesario contemplar una asociación de inclusión marque las mismas con negritas, para clarificar el texto.>

Usuario	Sistema

15 · ESPECIFICACIÓN

Especificación de Casos de Uso

ALTERNATIVAS (Camino exitoso)

<Describe las alternativas a los pasos del Camino Exitoso>

A1.<Nombre Alternativa 1>

<Descripción Alternativa 1 (incluye paso desde donde se deriva la alternativa, condición, descripción y paso donde continua la alternativa luego de concluida la misma.)> Ejemplo:
En el paso (Nombre del paso) el camino exitoso, si el actor selecciona “ver detalle”, el sistema muestra el detalle del producto, el actor cancela “ver detalle” y continúa en el paso 4.

A2.<Nombre Alternativa 2>

<Descripción Alternativa 2>

<Ejemplo de alternativas anidadas (varias posibilidades que se desprenden de una condición)>

A3.<Nombre Alternativa 3>

<Descripción Alternativa 3>

A3.1 <Nombre de la Alternativa A3.A1>

<Descripción de la Alternativa A3.A1>

A3.2 <Nombre de la Alternativa A3.A2>

<Descripción de la Alternativa A3.A2>



16 · ESPECIFICACIÓN

Especificación de Casos de Uso

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
<i><Describe los requerimientos no funcionales.></i>

EXCEPCIONES
<i><Describe los errores o excepciones.></i>



17 · ESPECIFICACIÓN CU

Especificación de CU “Crear mensaje en el foro”

Nombre:	Crear mensaje foro
Autor:	Pedro Pérez
Fecha:	21/04/09
Descripción:	Permite crear un nuevo mensaje (hilo) en el foro de discusión.
Actores:	Usuario / Moderador
Precondiciones:	El usuario debe de estar autenticado en el sistema.

18 · ESPECIFICACIÓN CU

Especificación de CU “Crear mensaje en el foro”

Flujo Normal:

- 1.- El actor pulsa sobre el botón para crear un nuevo mensaje.
- 2.- El sistema muestra una caja de texto para introducir el título del mensaje y una zona de mayor tamaño para introducir el cuerpo del mensaje.
- 3.- El actor introduce el título del mensaje y el cuerpo del mismo.
- 4.- El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena.
- 5.- El moderador recibe una notificación de que hay un nuevo mensaje.
- 6.- El moderador acepta y el sistema publica el mensaje si éste fue aceptado por el moderador.

Flujo Alternativo:

- 4.A.- El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija.
- 7.B.- El moderador rechaza el mensaje, de modo que no es publicado sino devuelto al usuario.

Poscondiciones:

El mensaje ha sido almacenado en el sistema y fue publicado.



19 · CASO DE ESTUDIO

Caso de Estudio – Diagrama de CU

Caso de Estudio – Diagrama de CU

Preparar diagramas de los casos de usos respectivos para la **interacción de un estudiante** con el sistema de **correos electrónico**.



20 · CASO DE ESTUDIO

Caso de Estudio – Diagrama de CU

Estudiante

01

Consultar correos.

02

Enviar correo.

03

Redactar Correo.

04

Borrar correos.

05

Recibir correos.

06

Reenviar Correo «<<Include>>» de Enviar correo.

07

Adjuntar archivos «<<Extend>>» de Enviar correo.



21 · CIERRE

Muchas gracias

MUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS